

文章编号:1672-4461(2006)02-0024-03

陈家庙铁铜矿区地球物理特征

魏彦珩

(甘肃有色地质勘查局天水总队,甘肃 天水 741020)

摘 要:地球物理勘探方法,在陈家庙铁铜矿区的应用,取得了显著的地质找矿效果。通过研究陈家庙铁铜矿区地球物理特征,分析陈家庙铁铜矿床物探异常规律,提出了该矿区找矿方向和综合物探找矿方法。

关键词:地球物理特征;物探;异常;铁铜矿床;陈家庙

中图分类号:P618.31;P618.41;P631 **文献标识码:**A

1 前言

甘肃省张家川回族自治县陈家庙铁铜矿床自20世纪50年代发现以来,投入了大量的地质、物探、化探工作。尤其在物探方面,进行了大量的岩、矿石标本物性参数测定工作和大、中比例尺的电法、磁法扫面工作。物探工作在铁铜矿体的发现和定位方面,取得了显著的效果。结合地质认识,研究该矿区地球物理特征,总结物探异常规律,对在陈家庙矿区及外围应用物探方法寻找该类矿床具有重要的意义。

2 矿区地质概况

陈家庙铁铜矿区处于秦祁加里东地槽北缘,即祁吕-贺兰山字型构造前弧西侧,属多种构造体系的结合部位。区内大面积被第四系覆盖,主要为黄土及河床砂砾石层。第三系紫红色砂砾岩广泛分布。矿区内出露的下古生界牛头河群下中统(P_{21}^b)地层,多呈北西西向展布,而矿床范围内的 P_{21}^{b1} 则呈近南北走向、向西倾的捕掳体,按岩性划分为3层: P_{21}^{b1} 主要为斜长角闪岩、片麻岩; P_{21}^{b2} 为石英片岩、黑云母更长片麻岩夹斜闪片岩,陈家庙铁铜矿体赋存在该层中; P_{21}^{b3} 为斜长角闪岩、石英片岩、黑云母更长片麻岩夹大理岩。

矿区内断裂发育。 F_1 断裂为区内主干断裂构造,破碎带宽数米至数十米,中部见有含黄铁矿、黄铜矿的石英片岩砾块;位于 F_1 断裂西侧的 F_2 断裂为 F_1 断裂的派生断裂。上述断裂均属成矿后断裂,对矿体有破坏作用。

区内岩浆活动频繁,侵入体广布,岩脉发育。燕山期角闪正长岩分布于矿区东部,呈岩株产出;海西期石英闪长岩呈岩基产出,并包围吞蚀下古生界地层,使该层呈近南北向展布的大捕掳体,见图1。岩脉主要有云斜煌岩、角闪岩、花岗细晶岩等,均切割破坏矿体。

铁铜矿体产于捕掳体中,成群出现,成带展布,由东向西,平行斜列,有分枝复合现象,呈似层状透镜体、扁豆体产出。矿体与含矿围岩界限不清,且与围岩有交角,深部交角变大。铜矿体为似层状,由北向南有侧伏,位于铁矿下部,从水平切面上看位于铁矿体北西侧。

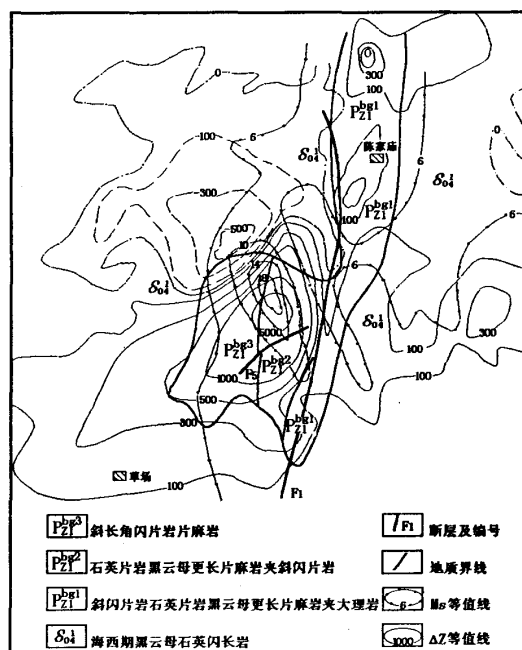


图1 陈家庙铁铜矿床综合地质略图

3 地球物理特征

3.1 岩、矿石物性参数特征

3.1.1 磁性参数特征

该区做了大量的岩、矿石标本磁性参数测定工作,测定结果显示:

(1) 磁铁矿、磁黄铁矿与围岩存在明显的磁性差异。磁铁矿、磁黄铁矿磁化强度一般在 $30\,000 \sim 90\,000 \times 10^{-6}$ CGSM,个别超过 $100\,000 \times 10^{-6}$ CGSM。近矿围岩受混合岩化或蚀变的影响,磁化强度一般在 $3\,000 \sim 9\,000 \times 10^{-6}$ CGSM,而远离矿体的岩石磁化强度一般小于 $1\,000 \times 10^{-6}$ CGSM,侵入岩中的花岗闪长岩、闪长岩等具微磁或无磁性。

(2) 黄铜矿、黄铜黄铁矿、黄铁矿与围岩无明显的磁性差

异。磁化强度一般为 $1\,000 \times 10^{-6} \sim 25\,000 \times 10^{-6}$ CGSM, 而含矿围岩中的片麻岩、片岩、角闪岩等磁化强度一般为 $1\,000 \sim 6\,000 \times 10^{-6}$ CGSM。

(3) 矿石磁性强弱与矿石矿物成分有关,磁铁矿、磁黄铁矿、暗色矿物含量多则磁性强,反之磁性弱。此外,也与矿石结构有关,致密块状磁性强,浸染状磁性弱。

(4) 由于本区岩、矿石矿物成分和结构变化较大,以致同一矿体沿倾向方向磁性的变化和同一埋深的不同矿层磁性的变化都比较大。

3.1.2 电性参数特征

陈家庙铁铜矿区岩、矿石标本电性参数测定统计结果见表 1。

表 1 陈家庙铁铜矿区岩、矿石电性参数

岩石、矿石名称	M (%)				$\rho(\Omega m)$			
	max	min	算术平均	几何平均	max	min	算术平均	几何平均
黑云斜长片麻岩、黑云更长片麻	17.8	1.8	5.2	4.5	45 000	206	9 762	5 767
斜长角闪片麻岩	6.5	1.8	3.5	3.2	31 070	627	11 973	6 455
斜长角闪片岩	11.5	0.5	4.0	3.2	30 375	287	7 620	3 522
黑云斜长角闪片岩(个别含黄铁矿)	22.0	2.0	6.6	5.1	34 105	838	12 643	8 826
闪长岩	12.5	0.6	5.0	4.5	22 542	62	6 992	4 230
黑云母石英闪长岩	8.2	0.9	3.9	3.1	4 463	276	1 179	891
黑云石英片岩	20.5	0.8	4.3	3.7	72 381	290	18 282	8 138
石榴石黑云石英片岩	74.0	3.2	21.1	11.3	32 529	535	7 999	3 584
黑云变粒岩(部分蚀变)	38.5	1.0	5.6	3.6	51 677	368	9 138	3 712
斑状角闪花岗岩	14.0	1.0	7.3	6.7	7 104	938	2 563	2 263
花岗细晶岩	7.3	0.7	4.2	3.7	11 756	757	4 140	3 069
大理岩	7.7	1.5	4.4	4.2	27 042	200	3 155	2 101
云斜煌岩	12.0	1.7	5.6	5.0	3 024	141	717	459
变英安质屑凝灰岩	17.0	2.5	6.8	5.3	9 231	1 052	4 409	3 602
碎裂岩(构造破碎带)	10.7	3.4	5.9	5.5	10 928	286	4 955	2 350
氧化铁矿石(假象赤铁矿石)	22.0	2.5	7.2	6.1	5 789	639	2 380	2 083
黄铁黄铜矿石(铜硫矿石)	120.0	8.5	42.8	33.1	30 625	0.5	2 623	86

区内岩、矿石(主要为岩芯)标本的电性参数测定统计结果表明:

(1) 黄铜矿、黄铁黄铜矿、黄铁矿呈低阻、高激化特征,是本区的主要激电异常源。

(2) 铁矿石呈中阻、中激化特征。

(3) 非矿化岩石呈高阻低激化,冲电率(M)平均 4‰,是本区的背景场。

(4) 近矿围岩受矿化蚀变的影响,具有一定的黄铁矿化, M 略高于远矿围岩。

(5) 区内同类岩、矿石电性参数变化范围较大。

3.2 物探异常特征

3.2.1 ΔZ 异常特征

矿区及外围 18.75 km² 地面磁测发现 5 处 ΔZ 磁异常, 见图 2。其中, M₁ 异常分布在已知的陈家庙铁铜矿体之上, 走向北北东, 极大值为 6 000 nT, 北窄南宽, 东密西疏, 北西侧出现负磁异常, 反映出走向北北东向西倾的磁铁矿体异常特征。铁矿体赋存于以正磁异常为主和零值线附近的正、负弱磁异常中。M₂ 异常近南北走向, 极大值 3 000 nT, 北窄南宽, 东密西疏, 钻孔验证为磁铁矿体所致。M₃ 异常分布于 F₁ 断裂带上, 由 3 个小异常构成, 钻孔验证由磁铁矿(化)引起。M₄ 异常分布于黄土覆盖区, 极大值 400 nT, 峰值跳变, 个别达 900 nT, 反映了浅部磁性地质体的影响。M₅ 异常为一规则正异常, 极大值为 600 nT, 认为与蚀变角闪岩有关。

3.2.2 M_s 异常特征

矿区及外围 25 km² 大功率激电中梯(AB = 3 000 m, MN

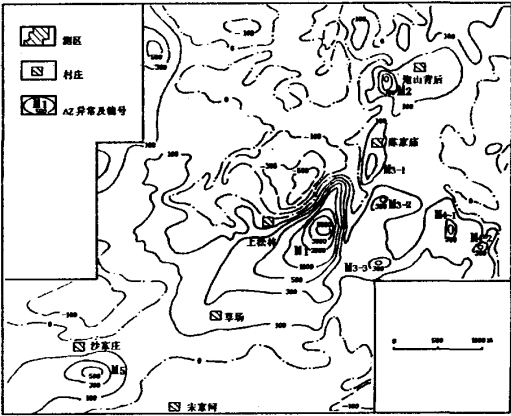


图 2 陈家庙铁铜矿区 ΔZ 平面等值线图

= 40 m) 扫面中, 发现了 7 处 M_s 激电异常, 见图 3。异常大体走向为北北西-南北向, 呈狭长带状或不规则带状, 具雁行分布特征, 异常长几百米至上千米, 多中心。M_s 背景值为 4.0‰~5.0‰, 起始等值线为 6.0‰, 极大值为 24.2‰。7 处 M_s 异常中, 除 E₇ 有激电干扰因素外, 其他 M_s 异常 E₁、E₂、E₃、E₄、E₅、E₆ 均与黄铁矿、黄铜矿(化)有关。其中, E₃ 异常分布于陈家庙铁铜矿体之上, E₃ 异常走向与已知矿体的走向和分布不一致, 已知矿体走向为北北东, E₃ 异常走向北北西。E₃ 异常主要反映铜矿体的存在及其总体产状。

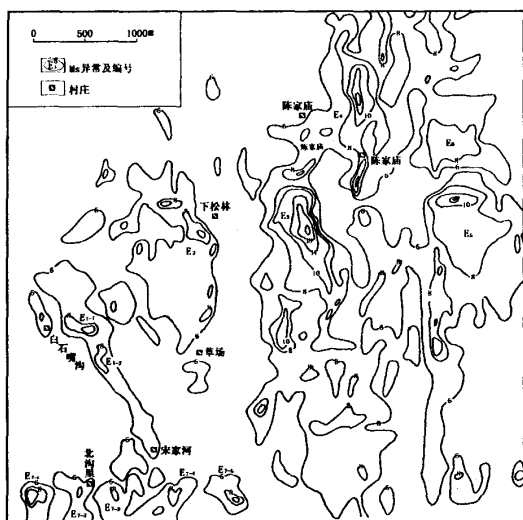


图3 陈家庙铁铜矿区 M_s 平面等值线图

3.2.3 ρ_s 异常特征

该区岩、矿石电阻率参数具有一定的差异,铜矿体上可显示出相对低阻特征,铁矿体上呈中阻特征。但区内同类岩、矿石电阻率变化范围较大,总体上视电阻率 ρ_s 异常规律性较差。

4 物探异常分布规律

陈家庙铁铜矿体可引起明显的磁异常和激电异常。结合矿床地质特征,对分布于已知的铁、铜矿体上的 M_1 磁异常和 E_3 激电异常进行综合分析,从中总结出如下规律:

(1) 铁矿体可引起明显的磁异常。已知铁矿体赋存于以 M_1 正磁异常为主和零值线附近的正、负弱磁异常中。

(2) 铜矿体与磁异常并没有直接关系。铜矿体赋存于负磁异常中,是由于矿区从南至北黄铜矿、黄铁矿有增高的趋势,铁、铜矿体从上至下是磁铁矿—黄铁磁铁矿—黄铁黄铜矿所致。

(3) 铁矿体上呈中阻、中极化特征。反映了铁矿体中或旁侧有黄铁、黄铜矿化现象。

(4) 铜矿体与围岩存在明显的激发极化效应差异,铜矿体上呈低阻、高极化特征。

(5) E_3 激电异常走向(北北西),与已知铁矿体走向(北北东)不一致。激电异常主要反映铜矿体的存在及其产状。

5 结语

通过研究陈家庙铁铜矿区地球物理特征,分析和总结铁铜矿床物探异常分布规律,提出该矿区找矿方向和综合物探找矿方法。

5.1 找矿方向

(1) E_3 激电异常所显示的地球物理信息表明,在铁矿体下部和北西侧赋存有铜矿体。在铁矿体下部和北西侧仍有寻找铜矿体的前景,有望进一步扩大铜矿储量。

(2) 矿区及外围牛头河群的 P_{21}^b 分布地区中的物探、磁异常,都应予以重视,特别是激电异常,应进一步做检查验证工作。

5.2 物探找矿方法

(1) 铁矿体与围岩存在明显的磁性差异,磁异常反映铁矿(化)体的存在。应用地面磁法寻找铁矿体。

(2) 铜矿体与围岩存在明显的激发极化效应差异,激电异常反映铜(化)体的存在。应用激发极化法寻找铜矿体。由于铜矿体埋深较大,应选择用大功率激发极化法。

(3) 高磁性体和高极化体是该区的物探探测目标体,地面磁法和大功率激发极化法相结合是该区有效的物探找矿方法。

参考文献:(略)

收稿日期:2005-10-17

作者简介:魏彦珏(1964-),男,物探工程师,1988年毕业于桂林冶金地质学院,从事地球物理勘探工作。

加强产能过剩行业预警

针对中国钢铁、汽车等11个行业日益凸现的产能过剩问题,国家发改委经济运行局副局长朱宏任表示,除了对市场价格信号进行监控外,还要对企业生产能力的增长情况进行监控,以加强对产能过剩行业预警。

据介绍,目前,我国钢铁、电解铝、铁合金、焦炭、电石、汽车、铜冶炼行业产能过剩问题突出,水泥、电力、煤炭、纺织行业亦潜在着产能过剩问题。由于严重供大于求,一些行业产品价格已现大幅回落,企业效益亦出现大幅下滑。2005年末,我国建筑用钢材价格较2005年最高价位下降2.2成,2005年前11个月,86家独立电解铝企业利润同比下降6成多,亏损额超过10亿元人民币。

朱宏任表示,发改委将一方面加强有关产业政策法规的制定,另一方面通过多种形式向社会发布信息以起到预警作用。此外,政府还将鼓励各地主要采取经济和法律手段加快淘汰落后生产能力,研究建立落后生产能力的退出机制,并做好有关重点行业的清理整顿,以抑制过剩行业产能盲目扩张。

(于晶波)